АСТАНА ҚАЛАСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ
БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ ОРТАЛЫҒЫ
АСТАНА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ АТЫНДАҒЫ
№87 МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯ» ШЖҚ МКК

ТҮРЛІ-ТҮСТІ КОДТЫҚ ӘЛЕМ: SCRATCH ЖӘНЕ РОБОТОТЕХНИКА

Таңдау курсының бағдарламасы

Инклюзивті 4- сынып

Астана, 2024

Қалалық оқу-әдістемелік Сараптамалық кеңес отырысында қарастырылып, қала бойынша таратуға ұсынылды. Жалпы білім беретін мектепттердің оқу процесіне енгізілді (хаттама №2, 29.07.2024 ж. №1362)

Пікір берушілер:
Кариева К.У. - Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, информатика кафедрасының педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент
Есенеева Р.Е. - «Абай Құнанбайұлы атындағы №87 мектеп-гимназиясы» ШЖҚ МКК, информатика пәнінің мұғалімі, зерттеуші – педагог

Құрастырушы: Ерсултанова А.С. Инклюзивті 4-сыныпқа арналған «Түрлі-түсті кодтық әлемдер: Scratch және робототехника» таңдау курсының бағдарламасы –
Астана қ., 2024.

Бұл бағдарлама негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты мен жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес әзірленді. 4-ші сыныпқа арналған «Түрлі-түсті кодтық әлемдер: Scratch және робототехника» таңдау курсының бағдарламасында жобаға бағытталған оқыту технологиясы қолданылады. Курс оқушылардың цифрлық сауаттылығын арттыруға, технологиялық құзыреттіліктерін қалыптастыруға, блоктық бағдарламалау негіздерін меңгеруге, есептерді тиімді шешу дағдыларын дамытуға бағытталған. Сонымен қатар, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін, шығармашылық белсенділігін және цифрлық ортада жұмыс істеу икемділігін дамытуға мүмкіндік береді.

Түсінік хат

Бұл бағдарлама негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты және жаңартылған білім беру мазмұнын негізге ала отырып құрастырылды. 4-ші сыныпқа арналған «Түрлі-түсті кодтық әлемдер: Scratch және робототехника» таңдау курсының бағдарламасында жобаға бағытталған оқыту технологиясы қолданылады. Таңдау курсы оқушылардың цифрлық сауаттылығын дамытады, технологиялық құзыреттіліктерін қалыптастырады, блоктық программаларды құрастыру және дұрыс қолдануды үйретеді, есептерді тиімді шығаруға дағдыландырады, оқушылардың ақыл-ой өрістерін дамыту мүмкіндіктерін ұсынады.

2023-2024 оқу жылында Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хат қолданыстағы заңнаманы ұстануға, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асырудың бірыңғай тәсілдерін қалыптастыру мақсатында әзірленді [1].

Қазақстан Республикасында инклюзивті білім берудің даму ерекшеліктері немесе қажеттіліктері бар балаларды қоса алғанда, барлық балалар үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге бағытталған заңнамамен реттеледі [2]. Инклюзивті білім беру принциптері барлық оқушылардың білім беру процесіне толыққанды қатысуы үшін жағдай жасауға бағытталған. Компьютерлік сауаттылықты дамыту қазіргі әлемде білім берудің маңызды аспектілерінің бірі болып саналады. Бұған компьютерді пайдалану мүмкіндігі ғана емес, сонымен қатар ақпараттық қауіпсіздік, сыни ойлау және ақпараттық ресурстарды тиімді пайдалану дағдылары кіреді.

Бұл курс заманауи талаптарды ескере отырып жасалған және оқушыларға танымал Scratch - программалау ортасын пайдаланып бағдарламалау негіздерін меңгеруге және робототехниканың қызықты әлеміне ену мүмкіндігін ұсынуға бағытталған.

Бағдарлама мақсаты - оқушылардың әртүрлі қажеттіліктерін ескере отырып scratch блоктық программалау тілін және робототехника дағдыларын дамытуға бағытталған қолжетімді ортасын қамтамасыз ету. Бағдарлама шығармашылық, логикалық ойлауды және мәселелерді шеше білуде ынталандыруға, сондай-ақ ақпараттық технологияларға одан әрі қызығушылықтың негізін құруға бағытталған.

Міндеттері:

- бағдарламалау негіздерін меңгерту;
- Scratch ортасын қолдану арқылы программалауды үйрету;
- роботтарды қолдана отырып жобалар құру;
- жобаларда цифрлық сауаттылықты қолдану.

Күтілетін нәтиже: Төмендегі білімдерді меңгеріп шығулары тиіс: Scratch-те бағдарламалау негіздері, Scratch және роботтар интеграциясы, спрайттар қозғалысы, жобалық жұмыс, роботтар қозғалысы, командалық программалау, роботтарды жарысқа дайындау, өз бейнеролигін жасау, презентация әзірлеу және қорғау.

- бағдарламалау негіздерін меңгереді;
- логикалық ойлау дағдылары қалыптасады;
- алған білімді шығармашылықта қолданады;
- топтық жұмыс және әлеуметтік дағдылары қалыптасады.

ОҚУШЫЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

- техникалық талаптарға Scratch орнату және пайдалану мүмкіндігі бар компьютерді қолдану;
- курстың онлайн ресурстары мен материалдарына қол жеткізу үшін интернеттің болуы;
- курс белгілі бір қажеттіліктеріне, жас ерекшеліктеріне бағытталуы тиіс;
- негізгі дағдылары компьютер және интернетпен жұмыс істеуді меңгеру;
- математикалық және логикалық ұғымдарды түсіну;
- қызығушылық және мотивация;
- шығармашылыққа және өз жобаларын жасауға қызығушылық;
- топта жұмыс істеуге және сыныптастарымен пікір алмасуға дайын болу;
- командалық ортада тиімді қарым-қатынас жасай білу;
- жаңа білімге ашықтық.

«ТҮРЛІ-ТҮСТІ КОДТЫҚ ӘЛЕМДЕР: SCRATCH ЖӘНЕ РОБОТОТЕХНИКА» КУРСЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ КЕЛЕСІДЕЙ ҚАБІЛЕТТЕРІ ҚАЛЫПТАСАДЫ

- Scratch ортасында бағдарламалау блоктарын пайдаланып қарапайым және күрделі жобаларды жасай алады;
- оқушылардың логикалық ойлауын және тапсырмаларды талдау қабілеттері қалыптасады;
- робототехниканың негізгі принциптерін, роботтармен өзара әрекеттесуді және олардың қозғалыстарын программалауды меңгереді;
- бағдарлама топтық жұмыс пен өзара әрекеттесу дағдыларын дамытуға ықпал етеді;
- бағдарламалау және робототехника саласындағы іргелі білімді қалыптастырады.

«ТҮРЛІ-ТҮСТІ КОДТЫҚ ӘЛЕМДЕР: SCRATCH ЖӘНЕ РОБОТОТЕХНИКА» КУРСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

(аптасына 1 сағат, жылдық 34 сағат)

Бағдарлама Scratch-ті қолданудың негізгі тақырыптарын, бағдарламалау негіздерін және Робототехника негіздерін қамтиды.

I бөлім. Өз программам. Оқушыларға бағдарламалау тілдерін қолдана отырып, өз жобаларын құруға үйретуге бағытталған.

Оқыту әдістері мен тәсілдері:

- жобаға бағытталған оқыту оқушылардың бағдарламалық жобаларын құруға, материалды тереңірек игеруге ықпал етеді;
- қосымша қолдауды қажет ететін оқушыларға жеке көмек пен кеңес беру;
- оқушылармен тәжірибе алмасу және мәселелерді шешу, жобалармен бірлесіп жұмыс істеу мүмкіндігін ұсыну;
- бағдарламалау дағдыларын дамытуды қолдау үшін аралық нәтижелерді үнемі тексеру және кері байланыс;
- теориялық білімді бекіту және практикалық нәтижеге бағыттау.

Нәтижесінде бағдарламалау туралы негізгі білім беріп қана қоймай, оларды өздерінің бағдарламалық өнімдерін жасау кезінде шығармашылықпен айналысуға ынталандыруға бағытталады.

II. Роботтар жарысы. Оқушыларға жарыс контекстінде оқу роботтар конструкторын құру, бағдарламалау және басқару негіздерін үйретуге бағытталған.

LEGO® MINDSTORMS® EV3 мен LEGO SPIKE PRIME оқу конструкторларын интеграциялау.

Оқыту әдістері мен тәсілдері:

- жобаларды бірлесіп әзірлеу және оқушылар арасында тәжірибе алмасу;
- жарыс шеңберінде роботтарды құру және басқару арқылы практикалық дағдыларды дамыту;
- оқушыларды ынталандыру және алған дағдыларын практикалық қолдануды ұйымдастыру;
- кеңес беру және оқушыларға жеке қажеттіліктеріне қарай қолдау көрсету.

Нәтижесінде робототехникаға кіріспе беріп қана қоймайды, сонымен қатар қызықты робот жобаларын бағдарламалауды, инженерлік ойлауды және командалық жұмысты дамытады.

III. Мобилограф бөлімі. Бейне редакторлар және ұялы телефондарды пайдаланып фотосуреттерді түсіру және өңдеу негіздерін үйретуге бағытталған.

Оқыту әдістері мен тәсілдері:

- ұялы телефондарда суретке түсіру және өңдеу;
- тәжірибе алмасу және мобильді фотосурет тәсілдерін талқылау;
- жеке фотосуреттер сериясын құру арқылы дағдыларды дамыту;
- қиындықтар мен мәселелерді шешуде қолдау;
- орындалған жобалар мен жаттығулардың нәтижелері бойынша кері байланыс беру.

Нәтижесінде мобильді фотосурет бойынша практикалық дағдыларды ұсынады және олардың бірегей кадрларды түсіруге шығармашылық көзқарасын дамытуға ықпал етеді.

IV. Power point программасымен танысу бөлімі. PowerPoint бағдарламасын меңгерту оқушылардың оқу қажеттіліктері мен стильдерінің әртүрлілігін ескере отырып жасалған. Бағдарлама оқытудың интерактивті әдістерін, бірлескен жобаларды және бағалаудың өзгермелі түрлерін қамтиды.

Оқыту әдістері мен тәсілдері:

- ерекше білімді қажет ететін оқушыларға жеке қолдау көрсету;
- топтық жобаларды ұйымдастыру;
- бағалаудың әртүрлі әдістерін қолдану.
- түрлі форматтағы жоба жұмыстарын ұсыну.

V. Роботтардың келешегі бөлімі. Робототехниканың, жасанды интеллект дамуына және олардың қоғамға әсеріне қатысты тақырыптарды қамтиды. Дәрістер мен презентациялар, негізгі ұғымдар.

Оқыту әдістері мен тәсілдері:

- этикалық, әлеуметтік және техникалық аспектілерді топтық талқылау;
- оқушыларға білімді іс жүзінде қолдануға мүмкіндік беретін жобалар мен тапсырмаларды ұсыну;

Бұл курс оқушылардың робототехниканың болашағы туралы ойлауға шабыттандыруы керек, оларды болашақта осы технологияларды дамытуға және қолдануға белсенді қатысуға дайындау мақсатында.

Ескерту: әр сабақтың ұзақтығы мектеп кестесіне және топтың қажеттіліктеріне байланысты өзгеруі мүмкін.

I. Кіріспе. Өз программам бөлім (8 сағат)
Scratch ортасы интерфейсі, Спрайттың киімін қалай өзгертеміз. Спрайттың келбетіне өзгеріс енгізейік; Ойын құруға қалай қарайсың; Ақиқат пен жалған; . Кіші ме, үлкен бе әлде тең бе; Scratch-пен ойын жасау; Спрайттың қозғалысы жобалық жұмыс; Жобалық жұмыс.

II. Р**оботтар жарысы бөлімі (7 сағат)**
Роботтардың қозғалысы; Робот затты қалай анықтайды; Роботтың объектілерді табуы; Логикамен жұмыс жасайық; Командалық бағдарламалау; Роботты жарысқа дайындау; Жобалық жұмыс.

III. Мобилограф бөлімі (4 сағат)
Бейнероликті қайда жасауға болады; Видеоны қандай программада өңдеуге болады; Videopad-пен танысайық; Өз бейнеролигімізді жасаймыз; Жобалық жұмыс.

IV. Power point программасымен танысу бөлімі (7 сағат)
Слайдқа ақпаратты қалай іздейміз; Алғашқы презентацияны құру; Қандай слайдтарды білеміз; Слайдқа музыка қосайық; Слайдқа видеоны қалай қоямыз; Презентация әзірлей аламын; Объектілерді жандандыру; Жобалық жұмыс.

V. Роботтардың келешегі бөлімі (8 сағат)
Мен ақпаратпен бөлісе аламын; Пошта құрамыз; Құпия сөз қандай болуы керек; Ақпарат алмасу; Сенің құпия сөзің сенімді ме; Роботтардың келешегі; Жасанды интеллекпен ақпарат алмасу; Интернет мүмкіндіктер; Жобалық жұмыс.

«ТҮРЛІ-ТҮСТІ КОДТЫҚ ӘЛЕМДЕР: SCRATCH ЖӘНЕ РОБОТОТЕХНИКА» КУРСЫ БОЙЫНША ТАҚЫРЫПТЫҚ-КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАР

4-сынып

№	тақырыптар	Мақсаты	Шығармашылық жұмыс	Сағат саны
I. Кіріспе. «Өз программам» бөлім (8 сағат)				
1	Scratch ортасы интерфейсі	Scratch интерфейсімен танысу	Scratch блоктарымен практикалық жаттығулар	1
2	Спрайттың киімін қалай өзгертеміз	блоктар және спрайттармен жұмыс дағдыларын дамыту.	Шығармашылық шешімдерді қолдану, жоба құру	1
3	Спрайттың келбетіне өзгеріс енгізейік	айнымалылар қолдану	Айнымалыларды қолдану арқылы ойын құрастыру	1
4	Ойын құруға қалай қарайсың	Шарттар және циклдармен жұмыс істеу дағдыларын дамыту	«if», «else» операторларын қолданып жоба құру	1
5	Ақиқат пен жалған	интерактивті және динамикалық жобаларды құру дағыдысы	кейіпкерлер арасындағы әрекеттесуді жобалау	1
6	Кіші ме, үлкен бе әлде тең бе	мультимедиялық жобаларды жасау дағыдысын дамыту	Жоба жұмысына дыбыс және графика қосу	1
7	Scratch-пен ойын жасау	бағдарламалау процесінде логикалық операторларды қолдану	интерактивті және қарапайым ойын жобаларын құру	1
8	Спрайттың қозғалысы	Scratch-те ойын жобасын құру	Жобалық тапсырмаларды қорғау	1
II. «Роботтар жарысы» бөлімі (7 сағат)				
1	Робототехникаға кіріспе	Конструктормен танысу	бағдарламалау блоктар қызметін талдау	1
2	Роботтардың қозғалысы	Роботтың негізгі үлгісін құрастыру	шығармашылық қабілеттерін жобалау және өзіндік тапсырма	1
3	Робот затты қалай анықтайды	Оңай меңгерілетін бағдарламалау	объектілерді анықтаудың жеке алгоритмін құру	1

		блоктарын нтерфейсін меңгерту		
4	Роботтың объектілерді табуы	Обьектіні анықтауда тиімді алгоритмдерді әзірлеу	белгілі бір тапсырманы орындайтын робот жобасын әзірлеу	1
5	Логикамен жұмыс жасайық	Негізгі логикалық операцияларды қарастыру	«үлкен», «кіші», «Тең», «тең емес» операторларын қолданып жоба құру.	1
6	Командалық бағдарламалау	EV3 Mindstorms. Роботқа арналған программа құру	команданың бірлескен жұмысы бойынша жаттығулар.	1
7	Роботты жарысқа дайындау	Роботтарды жобалау	Роботтар арасындағы жарыстар, нәтижелерді талдау.	2
III. «Мобилограф» бөлімі (4 сағат)				
1	Бейнероликті қайда жасауға болады	Ақпарат іздеу, сақтау, өңдеу	композиция, жарықтандыру және түстерді пайдалану	1
2	Видеоны қандай программада өңдеуге болады	Бейнелі қосымшаларда өңдеу	Негізгі элементтерді талдау, мобильді фотосуреттерді өңдеу	1
3	Videopad-пен танысайық	Бейнеклиптерді программада әзірлеу	ұялы телефонмен жарықтандыру бойынша жаттығулар	1
4	Өз бейнеролигімізді жасаймыз	бейне контент құру негіздерін үйрету	«Менің жеке бейнем» жобасы.	1
IV. «Power point программасымен танысу» бөлімі (7 сағат)				
1	Слайдқа ақпаратты қалай іздейміз	слайдтағы ақпаратты талдау және іздеу	мәтіндік ақпараты бар слайдтарды әзірлеу	1
2	Алғашқы презентацияны құру	ақпаратты көрнекі түрде ұсыну	Макет, шаблон жұмыстарын әзірлеу	1
3	Қандай слайдтарды білеміз	визуалды коммуникация дағдысын дамыту.	«Айналадағы әлем» презентациясын әзірлеу	1
4	Слайдқа музыка қосайық	Дыбыс қосу әрекетін меңгеру	Компьютерден сурет, бейне, дыбыс косу	1
5	Слайдқа видеоны қалай қоямыз	Дыбыстық және бейне файлдармен жұмыс	ақпаратты жинақтау, презентациялық жобаға бейне қосу	1
6	Презентация әзірлей аламын	Бірнеше слайдтарды рәсімдеуді меңгеру	Еркін тақырыпта презантация	1

7	Объектілерді жандандыру	Обьектілерге қолданылатын әркеттер	«Менің алғашқы презентациям» жобасы	1
V. «Роботтардың келешегі» бөлімі (8 сағат)				
1	Мен ақпаратпен бөлісе аламын	Мультимедиялық элементтерді қолдану	сәйкесін тап, деңгейлік тапсырмалар	1
2	Пошта құрамыз	Интернетті дұрыс пайдалану дағдысы	пошта құру. Жеке топтық тапсырма	1
3	Құпия сөз қандай болуы керек	құпия сөздерді таңдау, қолдану	аккаунт құру	1
4	Ақпарат алмасу	Ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу	«Роботтар арасында ақпарат алмасу» презентациялық жоба	1
5	Сенің құпия сөзің сенімді ме	Интернеттен ақпарат алмасу	Пароль сенімділігі жоба құру	1
6	Роботтардың келешегі	Роботтардың келешегі тақырыбында ақпарат алмасу	«Болашақтағы компьютерлер» жобасы	1

Әдебиеттер тізімі:

1. Қадырқұлов, Р. А. Цифрлық сауаттылық : Жалпы білім беретін мектептің 3-сынып оқушыларына арналған оқулық / Р. А. Қадырқұлов, Ә. Д. Рысқұлбекова, Н. Қ. Беристемова. – Алматы : Алматыкітап баспасы, 2021. – 132 б.
2. Шыңғысов, Б. Т. Робот техникасы негіздері : оқулық / Б. Т. Шыңғысов. – Алматы, 2019.
3. Scratch - язык программирования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://progopedia.ru/language/scratch
4. Бельков, Д. М. Задания турнира по робототехнике «Автошкола» / Д. М. Бельков, М. Е. Козловских, И. Н. Слинкина // Информатика в школе. - 2019. № 8. -С. 25.
5. Жигулина, М. П. Опыт применения робототехнического набора "Роббо" в проектной деятельности учащихся / М. П. Жигулина // Информатика в школе. – 2019. – № 6. – С. 59–61.
6. Сорокина, Т. Е. от STEM к STEAM-образованию через программную среду Scratch / Т. Е. Сорокина // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2015. – Т. 1, № 11. – С. 362–36 6.
7. Ерсултанова А. С. Цифрлық білім беру ресурсы «Инклюзивті топта робототехниканы жобаға-бағыттап оқыту» [Мәтін]: авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіміне мәліметтерді енгізу туралы куәлік № 29873 / А. С. Ерсултанова. – 2022.
8. Ерсултанова А. С. IV-инклюзивті сыныпқа арналған практикалық тапсырмалар жинағы [Мәтін] / А. С. Ерсултанова. – Астана: Мастер ПО, 2024. – 99 б. – ISBN 978-601-11-0222-3.